

Projet Fairness

Chest X-Ray NIH 14

MODÈLE

ResNet18

DATASET

NIH Chest X-Ray 14

AUTEURS

Malak Elmasry · Rima Oucherif · Malak Ziad Badran

Plan de la présentation

01

Introduction

Contexte, objectifs, dataset

02

Analyse des données

Distribution, déséquilibres, biais

03

Pré-traitement

Pondérations W_1 – W_5 + métriques fairness

04

Post-traitement

Seuil global, équité, égalisation TPR

05

Analyse & Conclusion

Trade-off, chiffres exacts, limites

01

Introduction

Contexte · Objectifs · Méthodologie

Contexte & Objectifs

Un classifieur ResNet18 entraîné sur des radiographies thoraciques peut-il présenter des biais selon les attributs démographiques des patients ?

Dataset

NIH Chest X-Ray 14
5 148 images · split train/valid fourni
Label : sain / malade (binaire)

Modèle & Entraînement

ResNet18 entraîné avec WeightedRandomSampler
1 modèle par stratégie de pondération
Métrique principale : Balanced Accuracy (BA)

Attributs sensibles étudiés

- Patient Gender (H / F)
- Groupe d'âge <40 / 40-60 / >60 ans
- View Position AP / PA

Définitions fairness utilisées

- Disparité = écart max – min de BA entre sous-groupes
- EOD = Equalized Odds Difference (écart de TPR)
- Objectif : réduire ces écarts sans sacrifier la BA globale

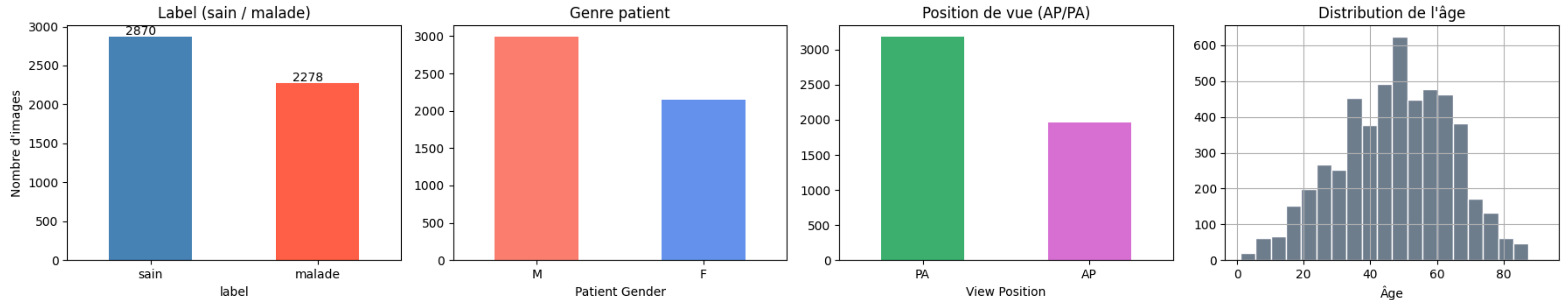
02

Analyse des données

Distribution · Déséquilibres · Biais par groupe sensible

Distribution univariée des variables

Analyse univariée — distribution des variables



Âge & Vue

Groupe 40-60 ans dominant
Vue PA majoritaire (≈ 62%)

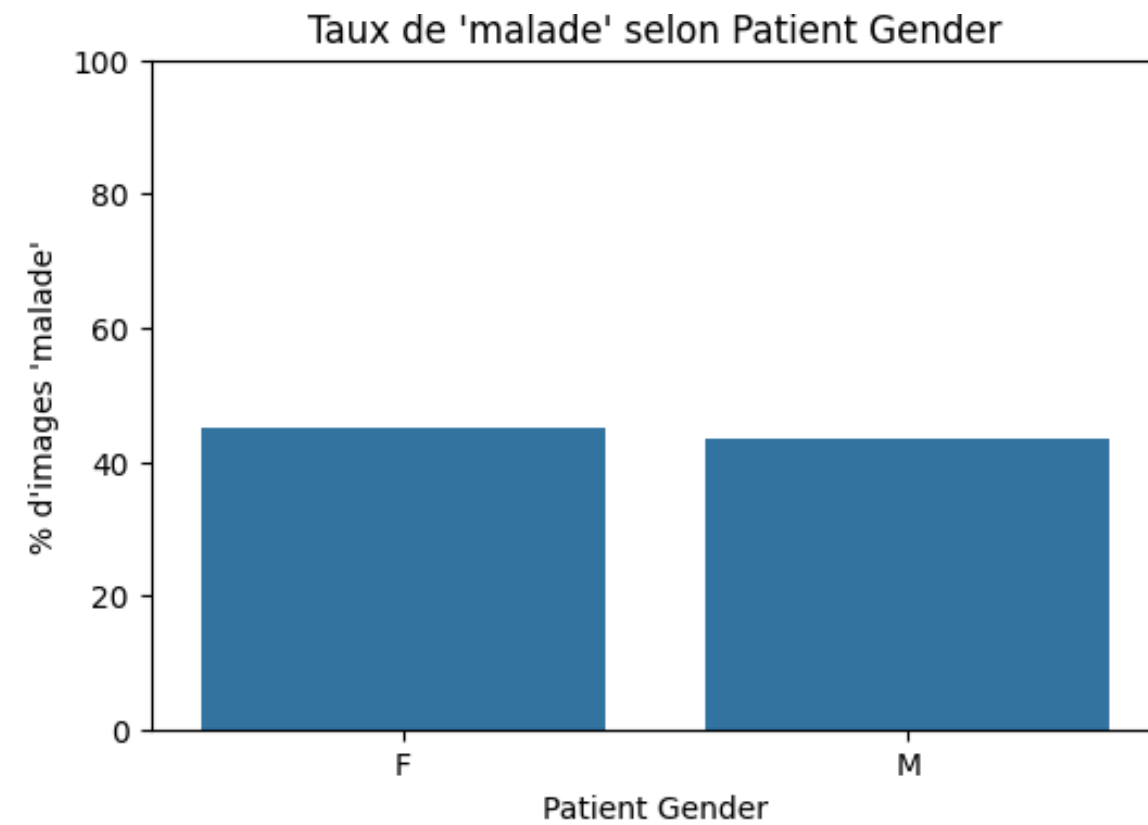
Genre

Hommes 58% · Femmes 42%
→ sur-représentation masculine

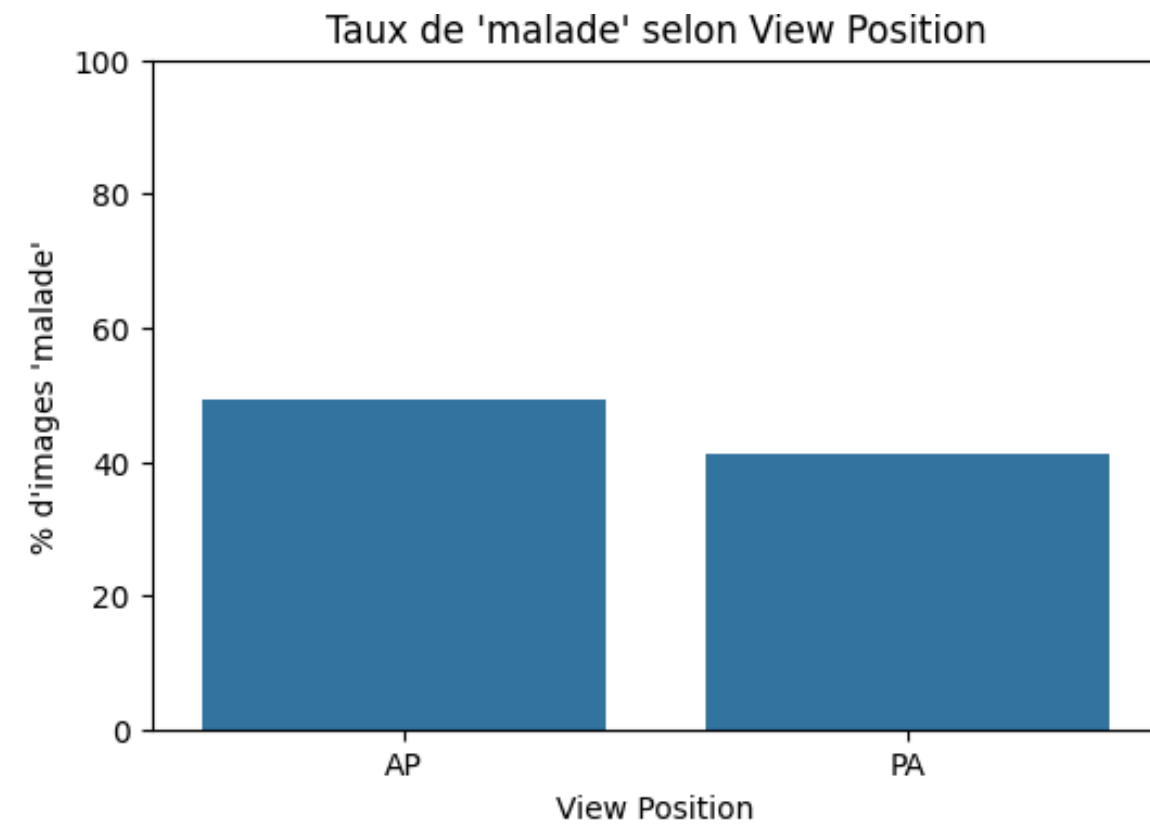
Label

Sain 55.7% vs Malade 44.3%
→ léger déséquilibre, pondération justifiée

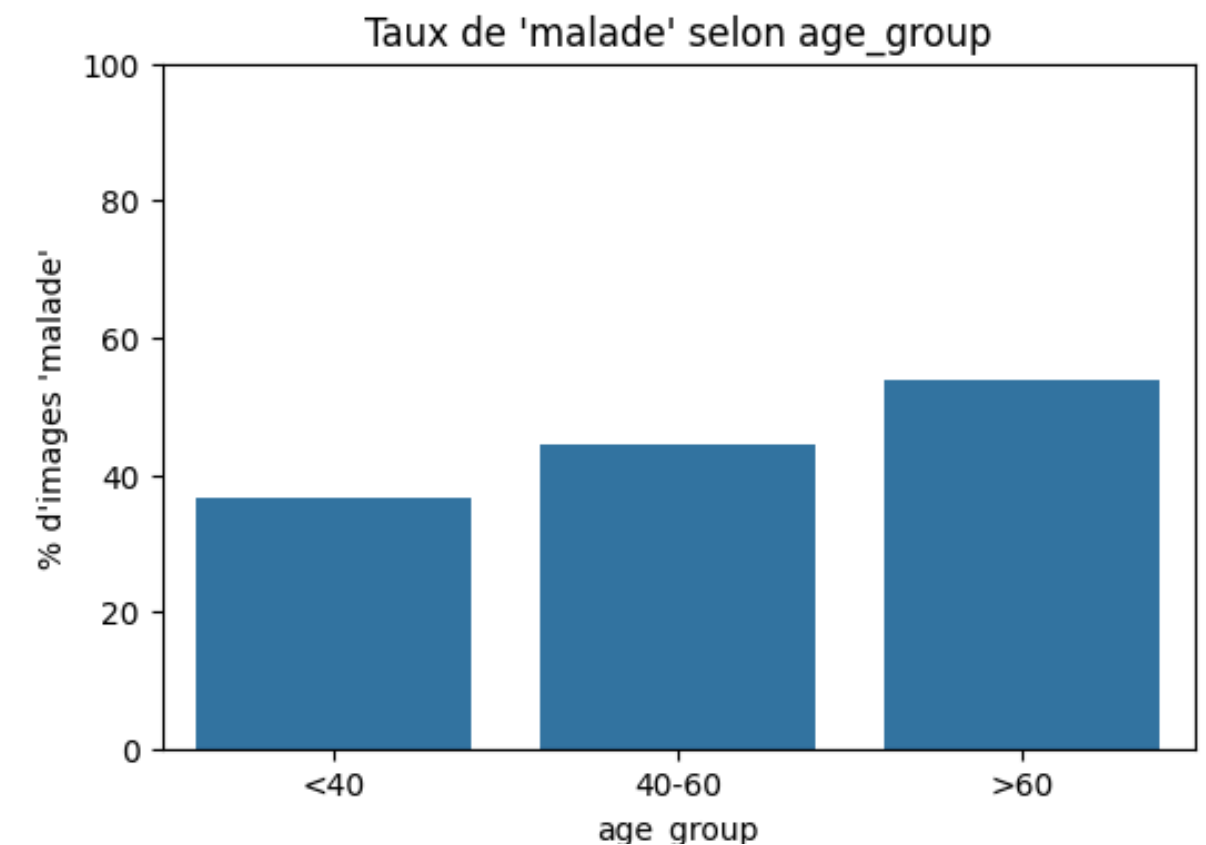
Taux de maladie par attribut sensible



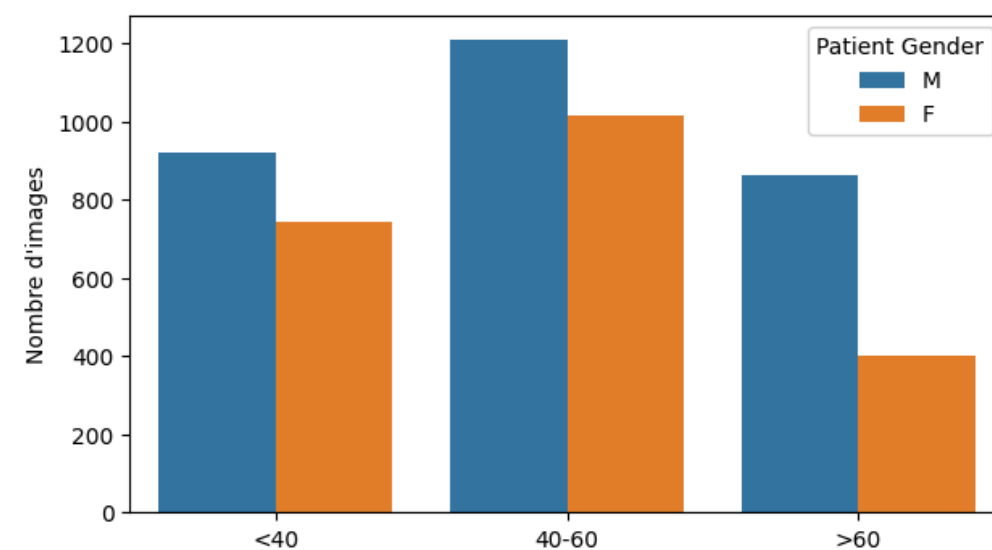
Genre — écart faible (~2pp)



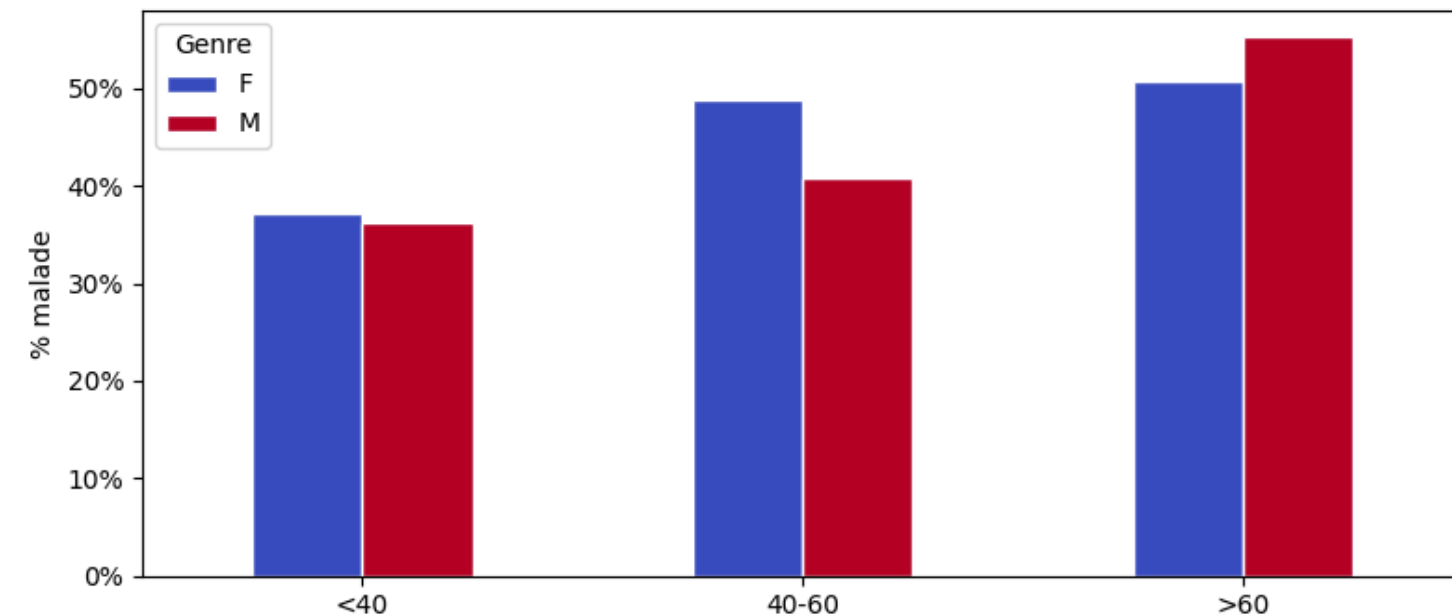
Position de vue — AP > PA (~8pp)



Âge — gradient fort : 36.4% → 53.8%



Répartition genre × âge



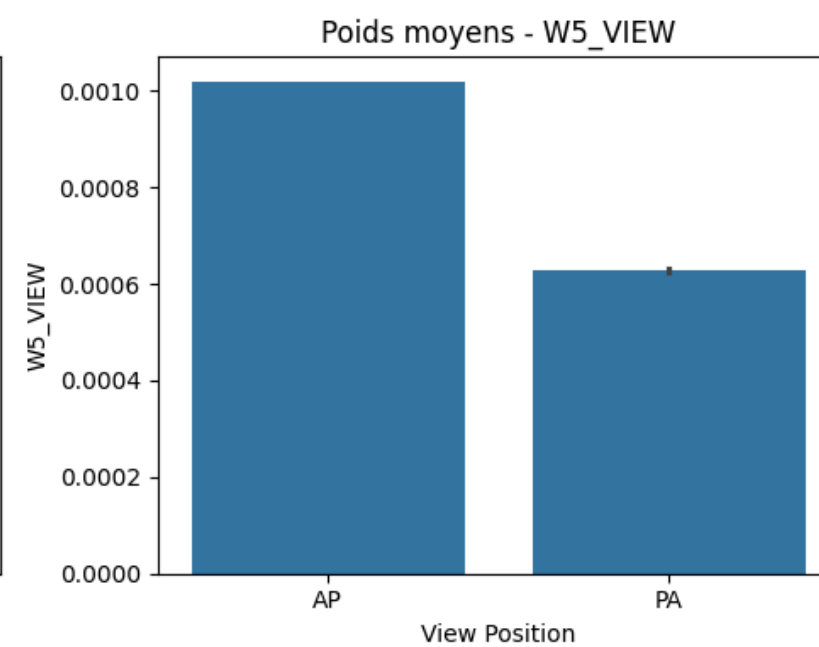
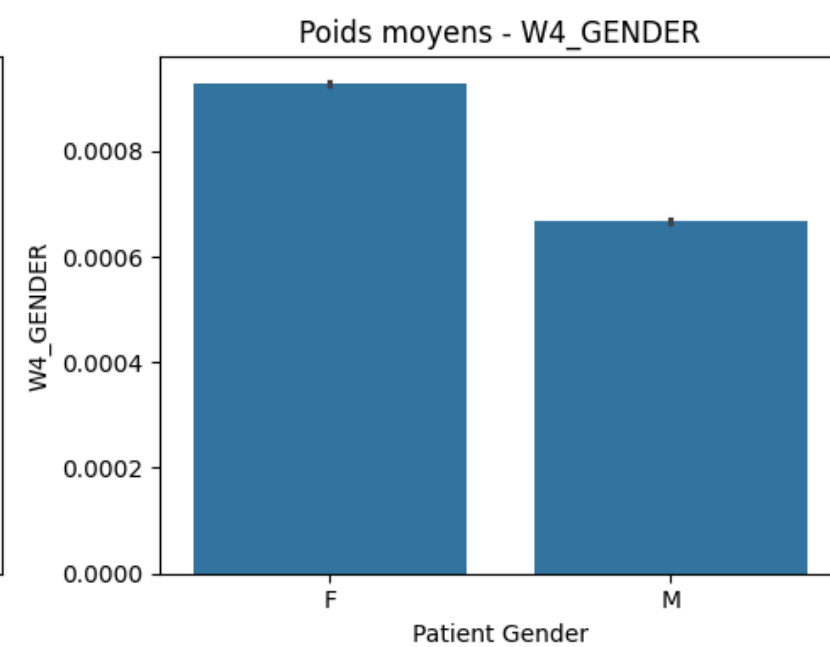
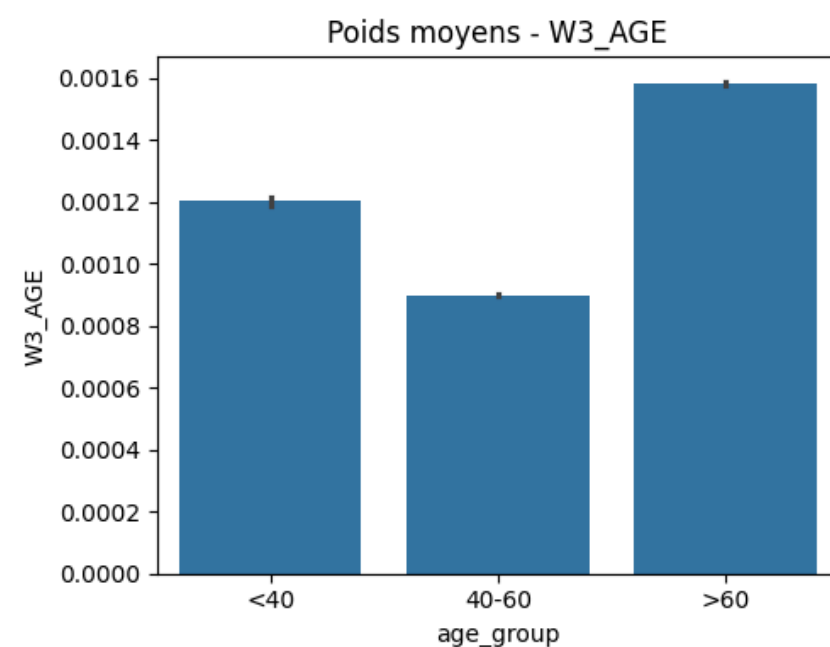
→ L'effet genre n'est pas uniforme : il dépend fortement du groupe d'âge

03

Pré-traitement & Métriques de fairness

Pondérations $W1-W5$ · Entraînement ResNet18 · Résultats

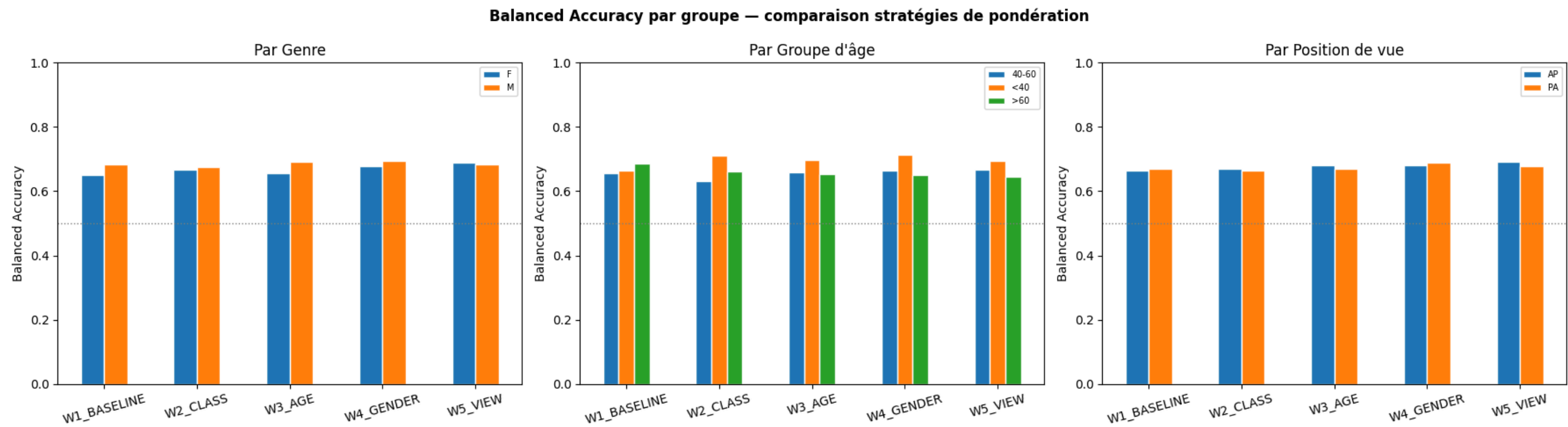
Stratégies de pondération — WeightedRandomSampler



Points clés

- W2 : 2 niveaux de poids (sain / malade)
- W3–W5 : poids plus fins par sous-groupe
- W3_AGE : étendue la plus grande → cohérent avec l'analyse des biais
- 1 modèle ResNet18 entraîné par stratégie

Résultats fairness — comparaison W1–W5 (validation)



Observations

- Âge = biais dominant (disparité la plus élevée)
- W4_GENDER : BA la plus haute (0.6881)
- W3_AGE : meilleure équité âge (disparité 0.0446)
- W2_CLASS : BA identique à W1 (0.6706) mais disparité genre très faible (0.0064)

Stratégie	BA val.	Disp. Genre	Disp. Âge	Disp. Vue
W1_BASELINE	0.6706	0.0349	0.0320	0.0067
W2_CLASS	0.6706	0.0064 ✓	0.0796 ✗	0.0080
W3_AGE	0.6753	0.0356	0.0446 ✓	0.0105
W4_GENDER	0.6881 ✓	0.0154	0.0629	0.0079
W5_VIEW	0.6841	0.0068	0.0492	0.0151

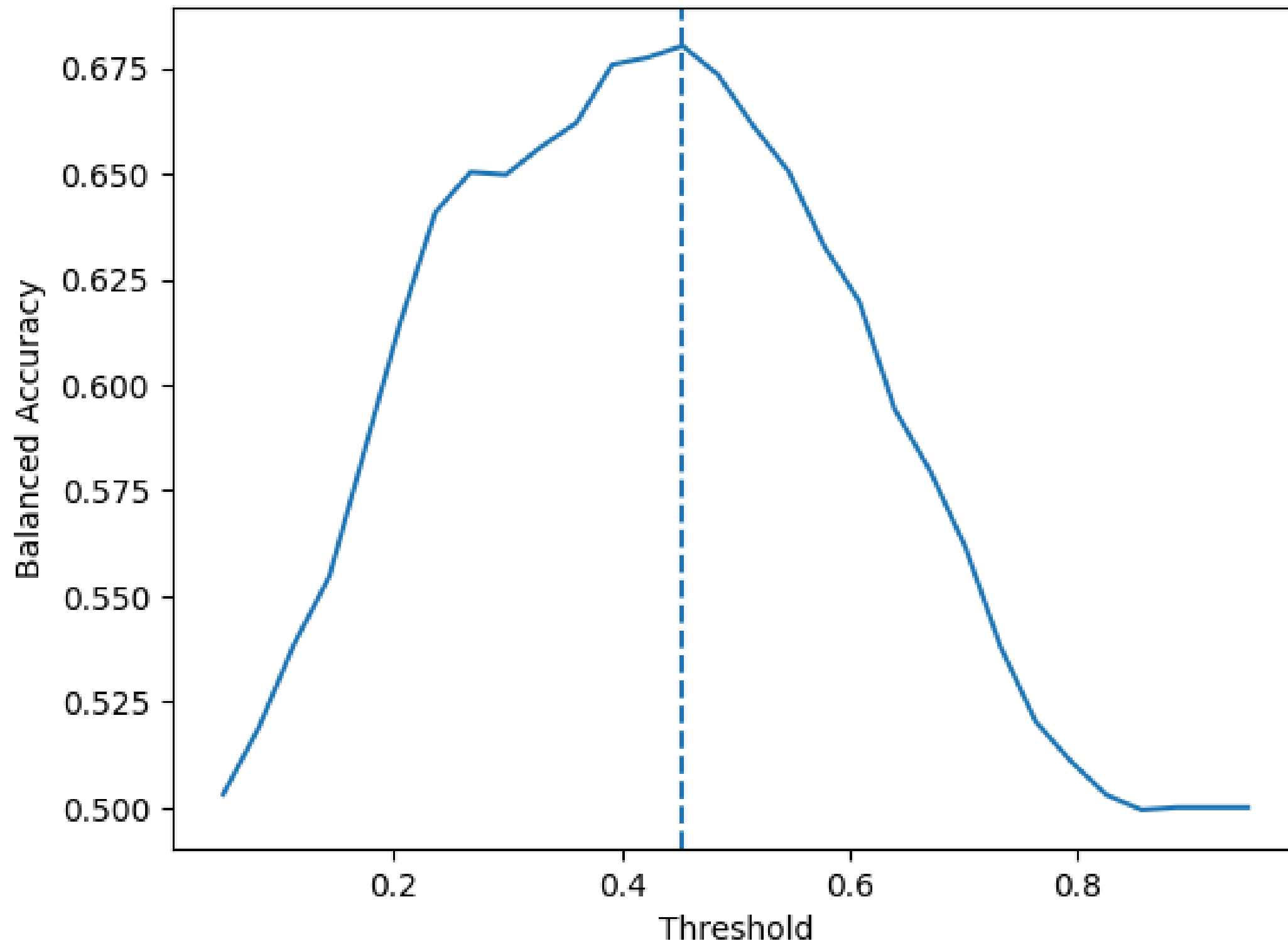
04

Post-traitement

Seuil global · Impact équité · Combinaisons Pré×Post · Égalisation TPR

Ajustement du seuil de décision (modèle W1_BASELINE)

Balanced Accuracy en fonction du seuil



SEUIL OPTIMAL

0.4534

BA OPTIMALE

0.6803

SEUIL PAR DÉFAUT

0.50

- Courbe en cloche → seuil optimal < 0.5 car la classe sain est légèrement majoritaire
- Gain de BA modéré (+0.01) mais obtenu sans réentraîner le modèle
- Le seuil optimal varie selon le modèle (ex: W3_AGE → 0.55)

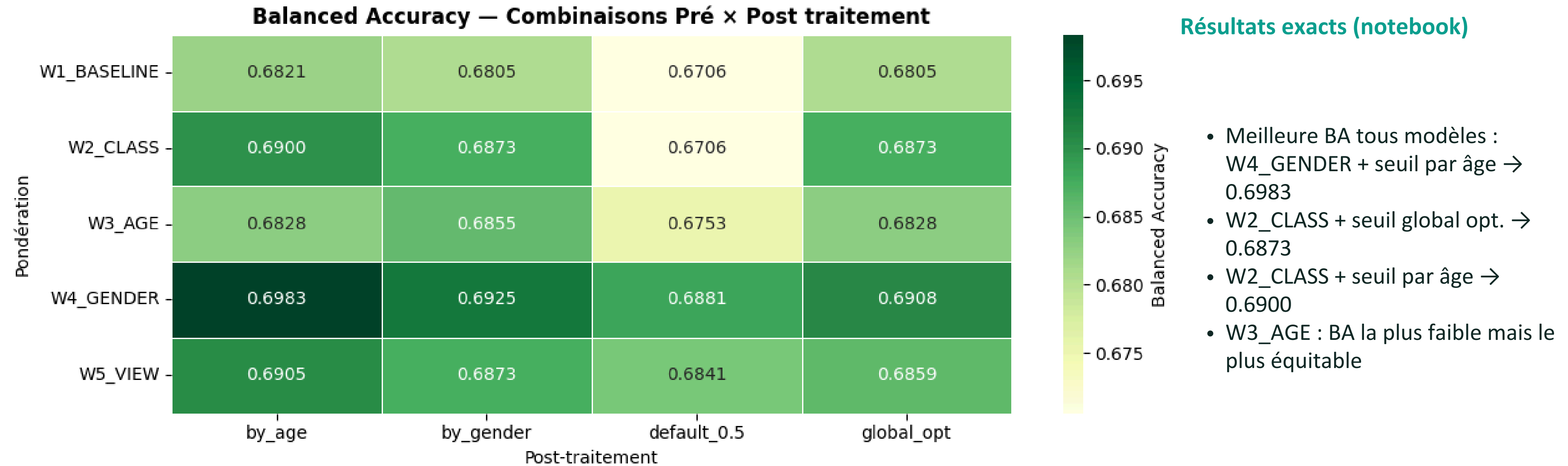
Impact sur l'équité — avant / après ajustement de seuil

Configuration	BA	Disp. Genre	Disp. Âge	Disp. Vue
W1_BASELINE seuil 0.5	0.6706	0.0349	0.0270	0.0067
W1_BASELINE seuil opt. 0.45	0.6803 ↑	0.0199 ↓	0.0127 ↓	0.0066
W2_CLASS seuil 0.5	0.6706	0.0064	0.0568	0.0080
W2_CLASS seuil optimisé	0.6847 ↑	0.0149	0.0297 ↓	0.0024 ↓

→ *Un simple ajustement de seuil améliore simultanément la BA globale ET réduit plusieurs disparités — sans réentraîner le modèle.*

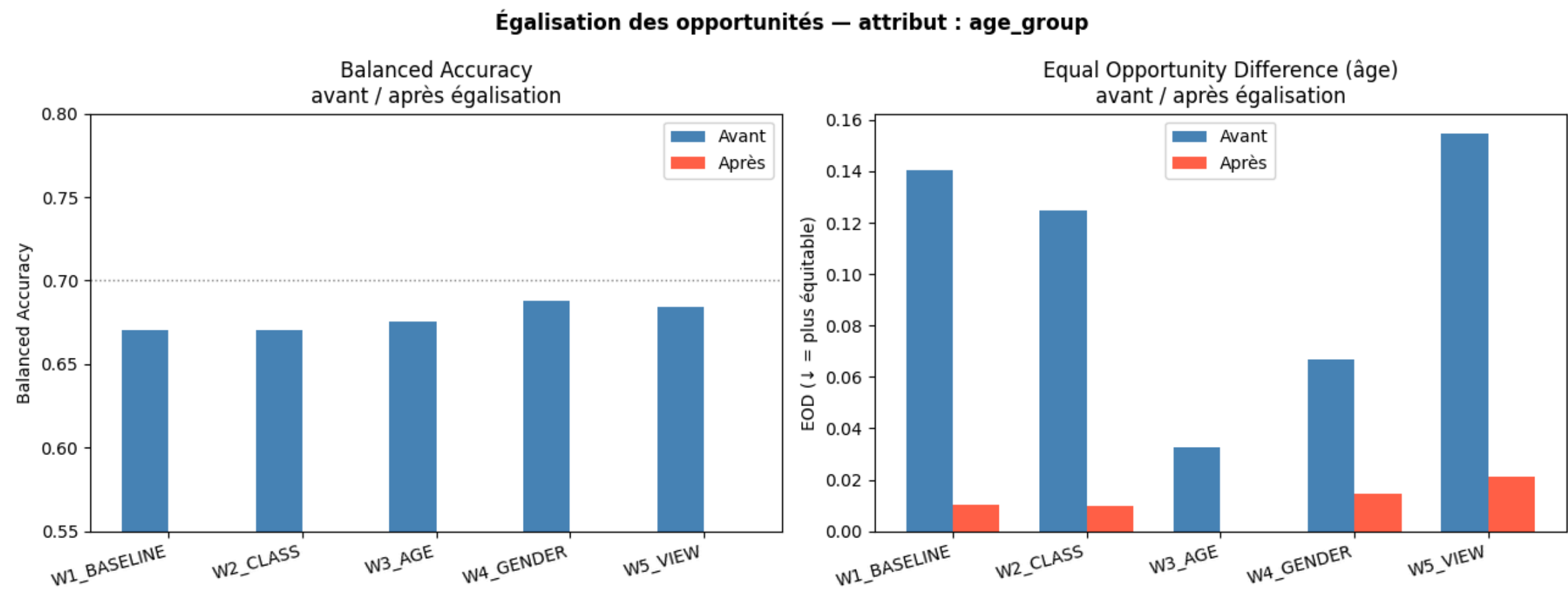
- W1 + seuil opt. : disparité âge divisée par 2 (0.027 → 0.013)
- W2_CLASS + seuil opt. : BA passe à 0.6847, disparité âge réduite de 0.0568 → 0.0297
- L'effet du post-traitement amplifie les qualités du pré-traitement de départ

Combinaisons Pré × Post traitement — Heatmap BA



Chaque cellule = combinaison d'une pondération W1–W5 avec une stratégie de post-traitement (seuil par âge / genre / global opt. / défaut 0.5)

Égalisation des opportunités — résultats exacts



Forte baisse de BA (−0.16 à −0.18) en contrepartie d'une réduction drastique de l'EOD. Trade-off explicite et attendu.

- Seuils distincts par groupe d'âge pour égaliser le TPR
- W3_AGE : EOD → 0.000 (parfaite égalisation)
- Méthode sans réentraînement, applicable à l'inférence
- La forte baisse de BA est le coût de l'équité de détection

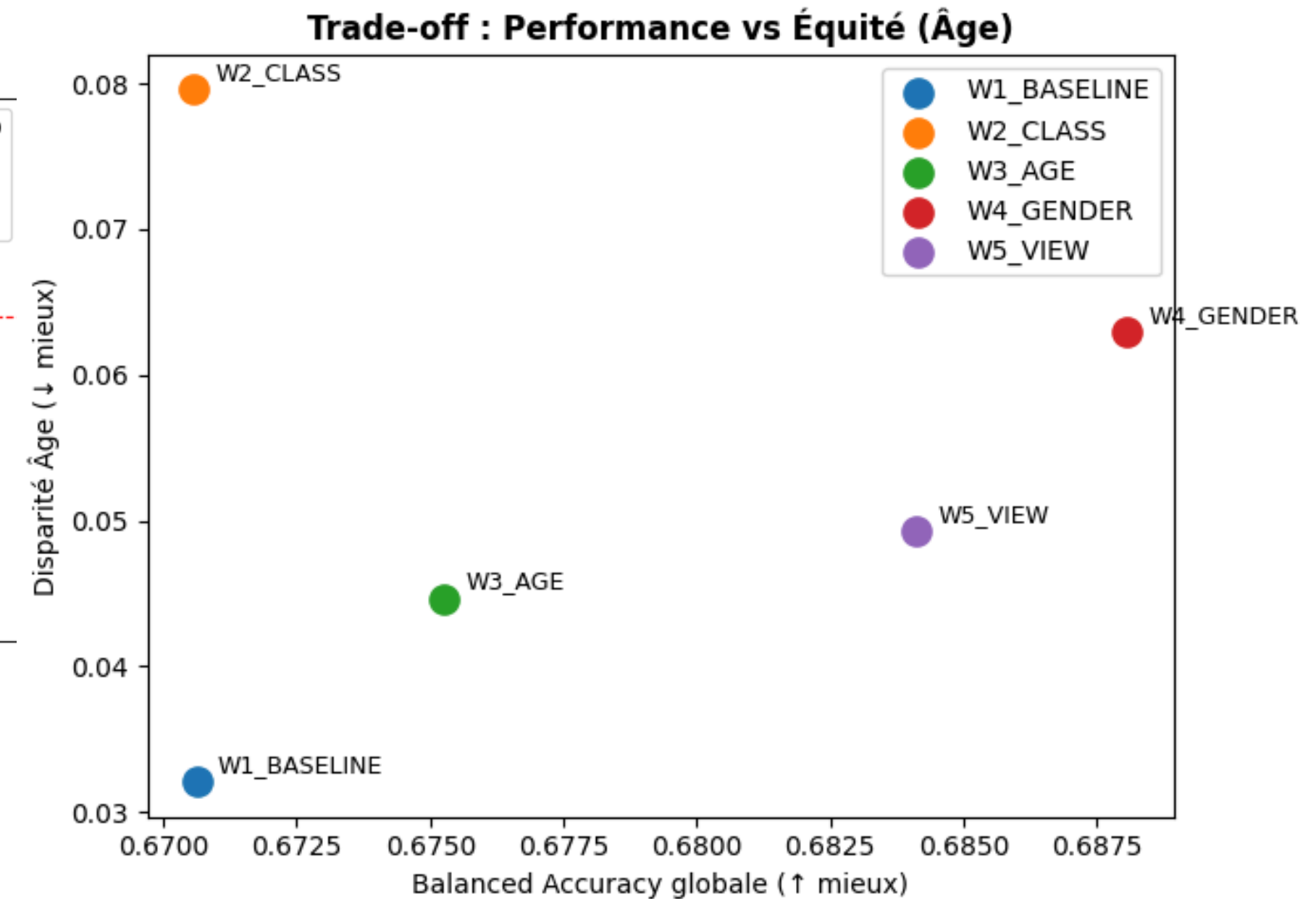
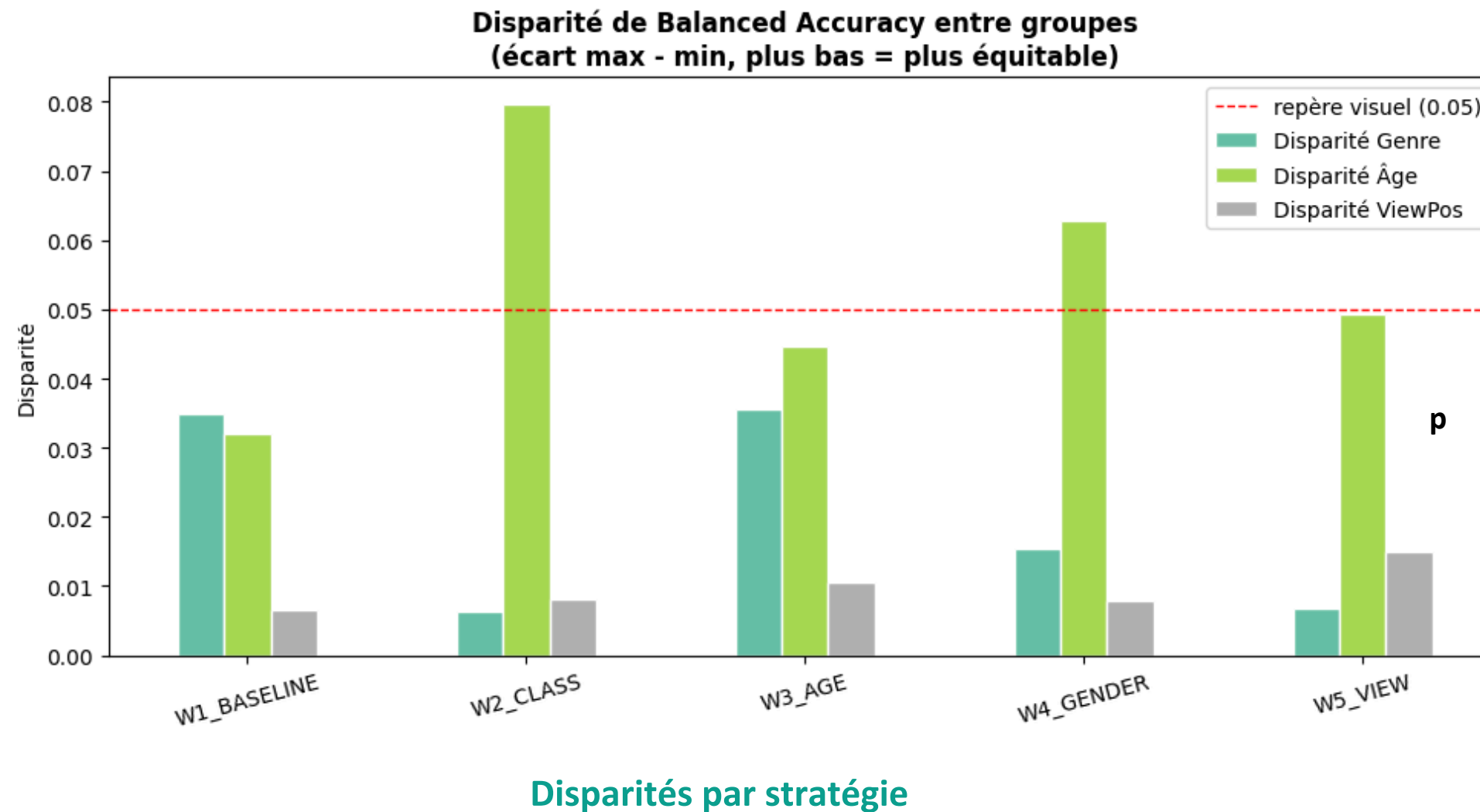
Modèle	BA avant	BA après	ΔBA	EOD avant	EOD après
W1_BASELINE	0.6706	0.5037	−0.167	0.1404	0.0103 ✓
W2_CLASSES	0.6706	0.5128	−0.158	0.1247	0.0096 ✓
W3_AGE	0.6753	0.5036	−0.172	0.0325	0.0000 ✓
W4_GENDER	0.6881	0.5053	−0.183	0.0667	0.0144 ✓
W5_VIEW	0.6841	0.5199	−0.164	0.1547	0.0212 ✓

05

Analyse & Conclusion

Trade-off · Chiffres exacts · Limites · Synthèse

Disparités & Trade-off Performance / Équité (âge)



- W4_GENDER : meilleure BA (0.6881) avec disparité âge modérée (0.0629)
- W3_AGE : meilleure équité âge (0.0446) mais BA légèrement inférieure (0.6753)
- W2_CLASS : même BA que W1 (0.6706) mais disparité âge très élevée (0.0796)
- W5_VIEW : BA correcte (0.6841) mais disparité âge notable (0.0492)
- Aucune stratégie ne domine sur les deux axes simultanément

Trade-off BA vs Disparité âge

Conclusion

Merci pour votre
attention

Biais principal identifié

L'âge est l'axe de biais le plus fort : taux de maladie de 36.4% (<40 ans) à 53.8% (>60 ans). Genre et vue restent plus faibles.

Pré-traitement

W4_GENDER : meilleure BA globale (0.6881). W3_AGE : meilleure équité âge (disparité 0.0446 → réduite de W1's 0.0320 via pondération jointe). W2_CLASS : BA stable mais forte disparité âge (0.0796).

Post-traitement

Seuil opt. 0.4534 → BA = 0.6803 (+0.01 sans réentraînement). Égalisation TPR : EOD quasi nul mais BA ≈ 0.50 (coût élevé). Meilleure combo globale : W4_GENDER + seuil par âge → BA = 0.6983.

Trade-off fondamental

Aucune stratégie n'est optimale sur tous les critères. Dans un contexte médical, une légère baisse de BA peut être acceptable pour réduire les inégalités entre populations vulnérables.